Revisão Sistemática sobre Capacidade de Transferência Entre Idiomas em Inferência de Modelos de Linguagem BERT

Victor Hugo Santos Bitencourt
Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Salvador, Bahia, Brasil.
abjurandam@gmail.com

Resumo

Este trabalho consiste em uma revisão sistemática a sobre tal coisa, buscando investigar tal coisa. A metodologia consistiu em fazer tais coisas. Os resultados consistem em tais coisas. Conclui-se que tal coisa.

Abstract

Em inglês.

1 Introdução

No contexto do que, esse tema principal serve pra tal coisa. Qual sua importancia, relevancia, normas tecnicas? O que é esse tema principal, de acordo com tal norma tecnica? Cite alguma coisa pra nao ficar no ar. Traga o contexto do mundo, do Brasil, seja o que for.

Traga, por gentileza, a motivação do problema. Onde mora o problema? Tipo... essa área traz tais demandas, mas tal problema existe. Pode ser feito de tal jeito, mas aí tais problemas surgem. (Isso é a base pra introduzir sua solução). Traga umas definições pra já ir acostumando o leitor. Introduza termos técnicos bem de leve, os bem gerais mesmo.

Nesse cenário, essas coisas novas surgiram pra trazer tal e tal benefício. Mas tem porém, tal e tal coisa acontece. Cite algo. Assim, surge a necessidade de fazer pipipi popopo do seu jeito. "A motivação da pesquisa surge na necessidade de investigar essas lacunas".

No ecossistema X, sua solução se manifesta de tal forma e pode ser usada de tal forma. Isso, já vai dando sinais de sua metodologia. Contudo, tais limitações etc etc: não combina ou usa tais coisas, o que limita os ganhos. Logo, essa revisão tem como objetivo "mapear e analisar métodos já estudados, buscando fundamentos para a construção integrada X". Essa Revisão Sistemática de Literatura (RSL) busca identificar (liste tudo), "práticas, mecanismos" para esse objetivo específico. Seja completo logo.

2 Relato da Revisão de Literatura

Escreva alguma coisa.

2.1 Questões de Pesquisa

Escreva algo

2.2 Definição do PICOC

Escreva alguma coisa.

- Population (População):
- Intervention (Intervenção):
- Comparison (Comparação):
- Outcome (Resultado):
- Context (Contexto):

2.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Escreva algo aqui

2.4 Bases de Dados

As buscas foram feitas nos repositórios de artigos *Springer Link* e *ACL Anthology*. A primeira busca foi realizada no *Springer Link*, base que se mostrou promissora em volume de conteúdo para os temas estudados, com recorte temporal de 6 meses. A busca no *ACL Anthology* foi motivada pela busca de uma base mais alinhada com o campo de pesquisa em NLP, e os resultados foram acessados via *Google Scholar*. A terceira busca foi feita no *Springer Link*, sem recorte temporal, utilizando uma *string* de busca mais bem delimitada ao que se deseja pesquisar nesta revisão.

2.5 Strings de Busca

String de busca geral, utilizada no *Springer Link,* com escopo geral:

```
("BERT" OR "encoder-only transformer")
AND
("extractive question answering" OR "question answering" OR
"machine reading comprehension")
AND
("long context" OR "long-context" OR "long document" OR "context window"
OR "sequence length")
AND
(Portuguese OR multilingual OR monolingual OR "language-specific")
```

String utilizada no *Google Scholar* filtrando resultados do *ACL Anthology:*

```
"BERT" question answering "multilingual" "context size"
cross-lingual transfer site:aclanthology.org
```

String utilizada por fim, no *Springer Link:*

```
"cross-lingual transfer" AND "BERT" AND "fine-tuning" AND NOT "LLM"
```

2.6 Perguntas de Avaliação de Qualidade

Escreva

2.7 Condução

Escreva

3 Resultados das Triagens

Foram removidos 5 artigos duplicados. As 3 buscas, correspondentes a 2 bases, retornaram no total 394 resultados de pesquisa (soma de 389 artigos encontrados no total e 5 resultados duplicados). Após triagem por título e resumo, sobraram 39 artigos. Após leitura por texto completo, restaram 16 artigos, que logo em seguida tiveram seus dados extraídos após a análise individual dos critérios de inclusão e exclusão.

Por base, a primeira busca no *Springer Link* retornou 98 trabalhos, sendo 25 passados para leitura completa, e 10 aceitos. A segunda busca, no *ACL Anthology* retornou 46 resultados, tendo 4 sido lidos inteiramente e 2 aceitos. A terceira busca, também no *Springer Link*, trouxe 250 artigos, com 5 duplicados, 10 lidos na totalidade e 4 aceitos. Os resultados da triagem são mostrados a seguir.

O fluxograma da busca consolidada entre as bases é exibido a seguir.

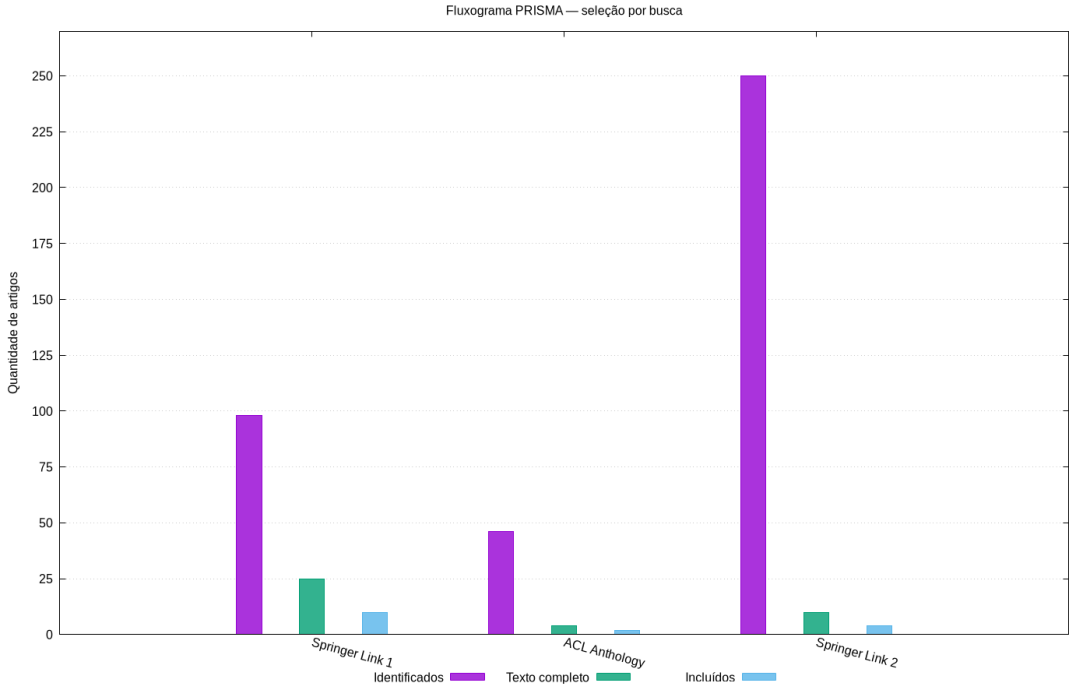


Figura 1: Diagrama de Resultados por Base

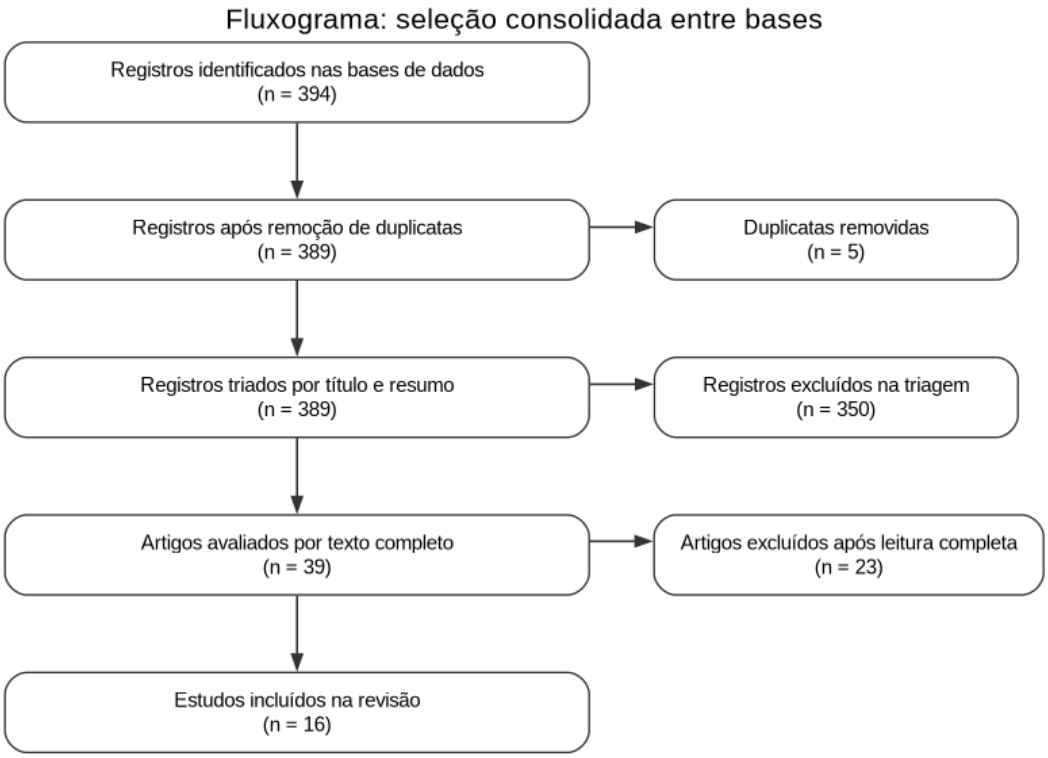


Figura 2: Fluxograma de seleção e triagem consolidada de artigos

3.1 Análise Qualitativa dos Resultados

Escreva algo e cite [1].

4 Conclusões

Suas conclusões.

Referências

[1] W3C. Html5 specification. https://www.w3.org/TR/html5/, 2023.

5 Planilha-resumo de Resultados

Tabela 1: Comparativo de ferramentas e tecnologias.

Ferramenta	**Categoria**	**Finalidade Principal**	**Suporte**
LaTeX / Tectonic	Editoração	Produção de documentos acadêmicos	Alto
ImageMagick	Gráficos	Geração e manipulação de imagens	Alto
Git	Controle de Versão	Rastreamento de alterações	Alto